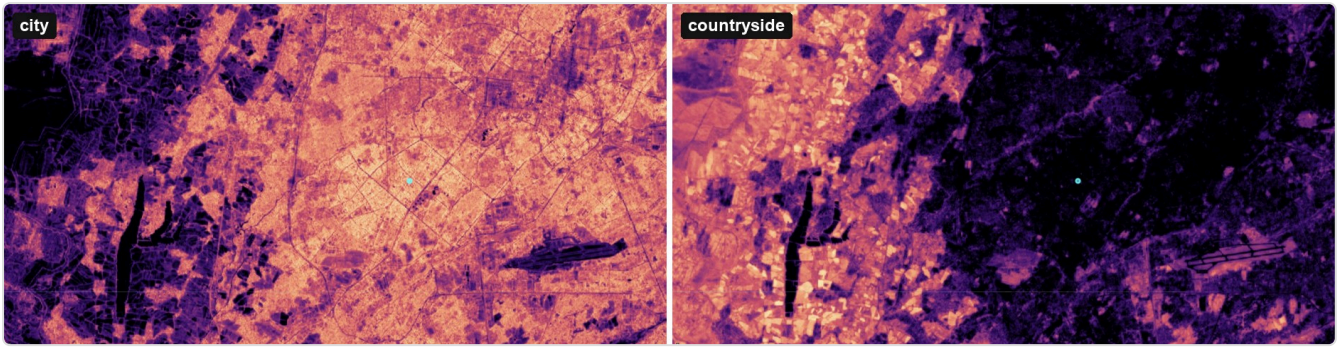
09-kun. Shahar yoki qishloq? Sun’iy yo‘ldoshdan so‘rang

Mavzu: Urban–rural (shahar va qishloq). Google’ning **AlphaEarth** modeli Yer yuzidagi har bir joyning ko‘p yillik sun’iy yo‘ldosh tasvirlarini ko‘rib chiqqan va har bir 10 × 10 m li kvadratni 64 ta son bilan ifodalagan: bu uning **embedding**i (vektorli tasviri). Bir-biriga o‘xshash ko‘rinadigan va o‘xshash o‘zgaradigan joylar o‘xshash sonlarga ega bo‘ladi. Bu darslikda siz Toshkentdan bitta joyni va dalalardan bitta joyni tanlaysiz hamda shunday savol berasiz: *yana qaysi joylar shunga o‘xshaydi?* Siz brauzeringizda, **Google Earth Engine Code Editor** (kod muharriri) da ishlaysiz. Bu taxminan 30 daqiqa vaqt oladi.

Chop etish uchun PDF: English · Русский · O‘zbekcha



Nimalarni o‘rganasiz

- Sun’iy yo‘ldosh **embedding**i (vektorli tasviri) nima va u nima uchun foydali.
- Butun dunyo olimlari foydalanadigan bepul bulutli vosita – Google Earth Engineda skriptni qanday ishga tushirish.
- **O‘xshash joylarni qidirish**ni qanday bajarish: siz tanlagan namunaga o‘xshagan barcha joylarni topish.

0-qism. Boshlashdan oldin uchta tushuncha

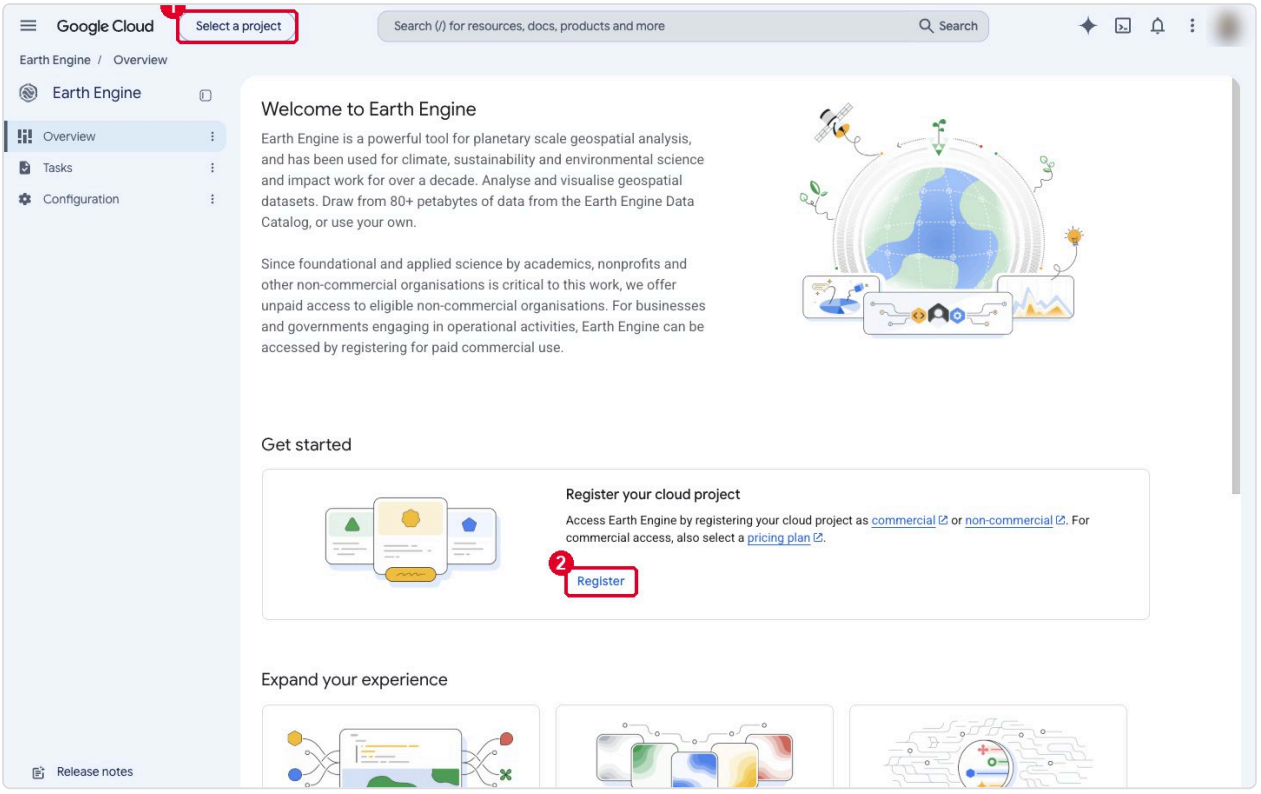
1. **Har bir joyning «barmoq izi».** AlphaEarth 2017-yildan beri har bir yil va har bir 10 m li piksel uchun sun’iy yo‘ldoshlar ko‘rgan barcha narsalarni (Sentinel-2 ranglari, Sentinel-1 radari, Landsat va boshqalar) 64 ta songa birlashtirgan. Ularni birma-bir tushunib bo‘lmaydi, lekin birgalikda ular joyni tasvirlaydi: tomlarmi yoki ekinlarmi, daraxtlarmi yoki suvmi, fasllar davomida qanday o‘zgaradi.
2. **O‘xshash joylarning sonlari ham o‘xshash.** Ikki joyni solishtirish uchun ularning 64 ta sonini juft-juft qilib ko‘paytiring va natijalarni qo‘shing (bu **skalyar ko‘paytma**). Juda o‘xshash joylar uchun javob **1** ga yaqin, farqli joylar uchun esa pastroq bo‘ladi.
3. **Earth Engine ishni bulutda bajaradi.** Birgina Toshkentning o‘zida millionlab piksel bor. Earth Engine ularni Google kompyuterlarida hisoblaydi va sizga faqat tayyor rasmni yuboradi.

1-qism. Earth Engine’ga kirish huquqini oling (bir marta, taxminan 10 daqiqa)

Earth Engine talabalar, o‘qituvchilar va tadqiqotchilar uchun bepul, lekin sizga Google hisobi va **notijorat** foydalanish uchun ro‘yxatdan o‘tkazilgan **Cloud project** (bulutli loyiha) kerak. Buni faqat bir marta qilasiz.

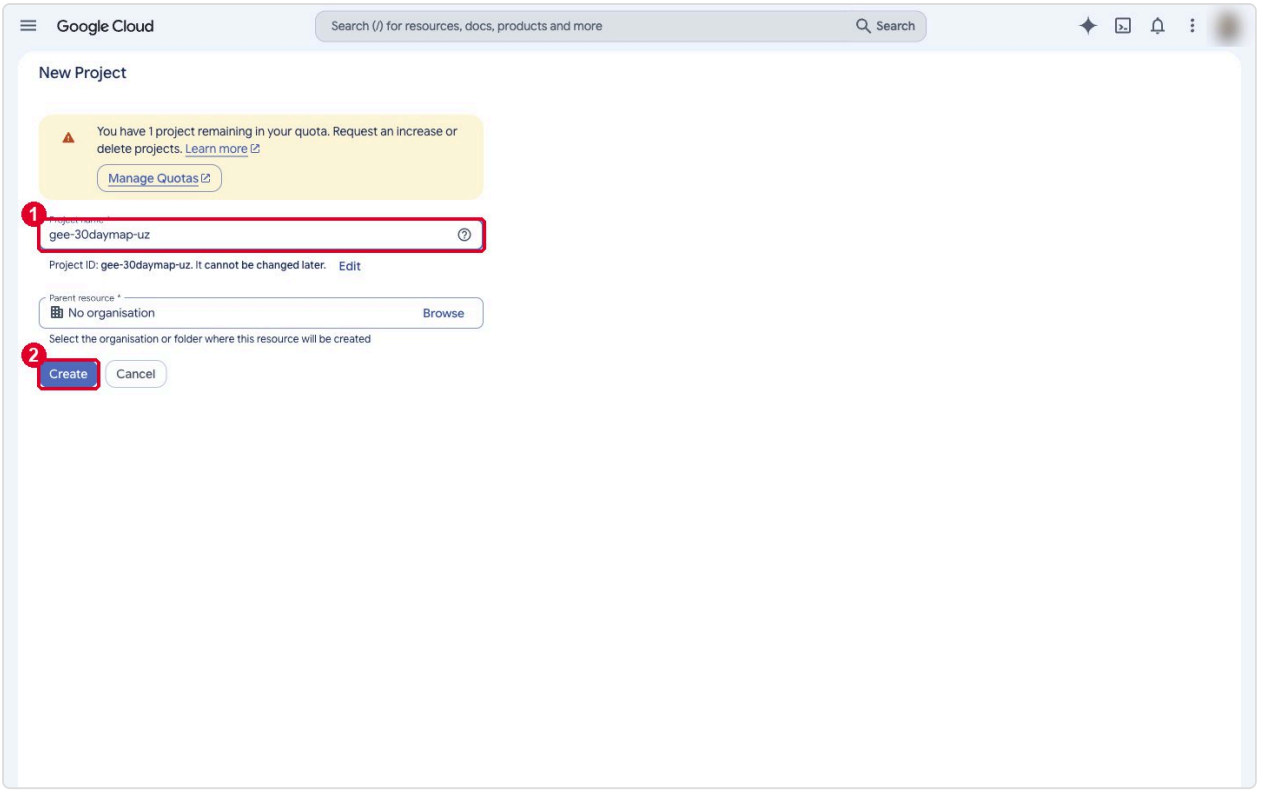
1a. Google Cloud’da Earth Engine sahifasini oching

1. Google hisobingizga kiring, so‘ng **console.cloud.google.com/earth-engine** sahifasini oching.
2. **Welcome to Earth Engine** (Earth Engine’ga xush kelibsiz) sahifasi chiqadi. Agar hali loyihangiz bo‘lmasa, yuqoridagi **Select a project** (loyihani tanlash) tugmasini bosing (**1**) → **New project** (yangi loyiha). Agar loyihangiz bor bo‘lsa, uni shu yerda tanlang va to‘g‘ridan-to‘g‘ri **Register** (ro‘yxatdan o‘tkazish) ga o‘ting (**2**).



1b. Loyiha yarating

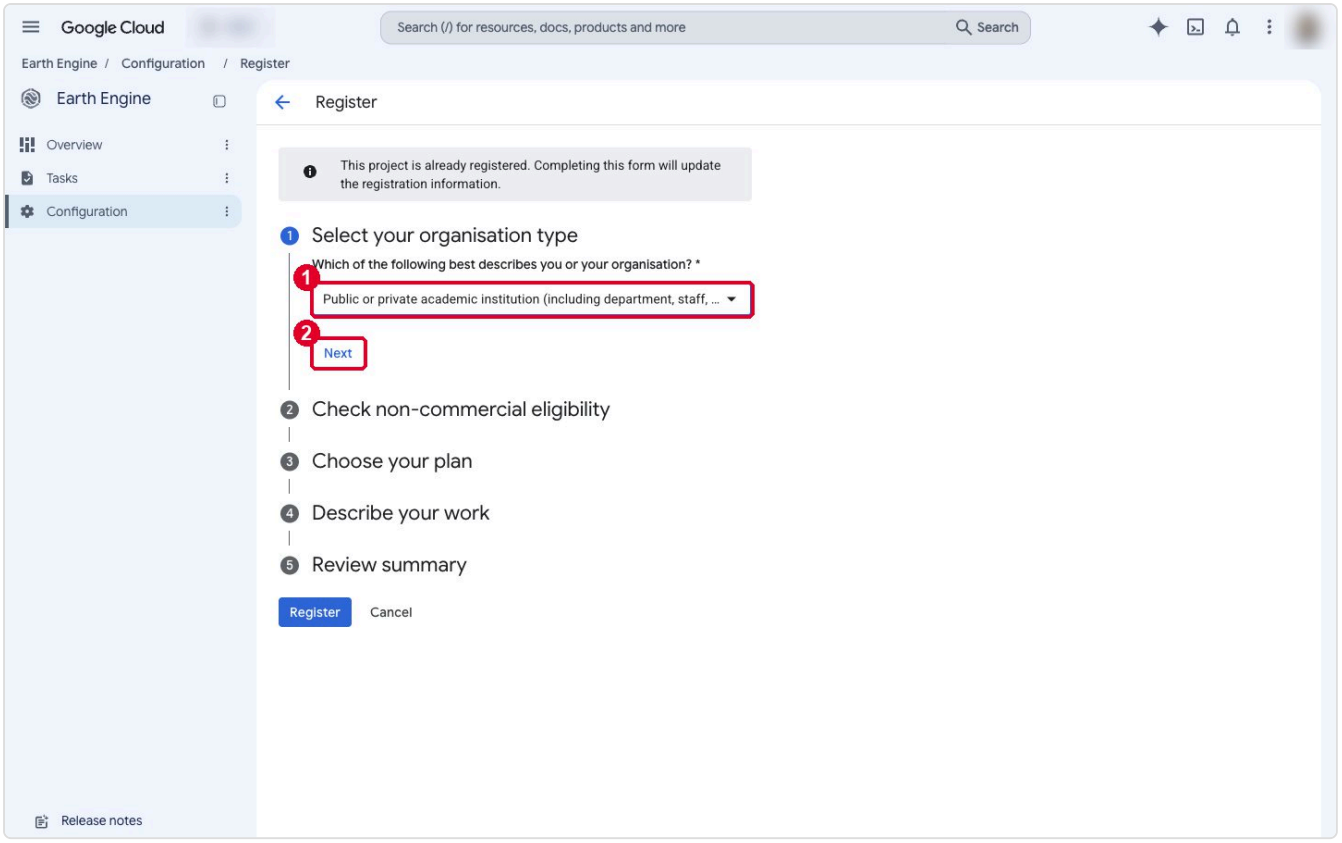
1. **Project name** (loyiha nomi): qisqa nom yozing, masalan `gee-30daymap-uz` (**1**). Google undan **Project ID** (loyiha identifikatori) yasaydi, uni keyinroq o‘zgartirib bo‘lmaydi.
2. **Parent resource** (asosiy resurs) maydonida **No organisation** (tashkilotsiz) qiymatini qoldiring, so‘ng **Create** (yaratish) tugmasini bosing (**2**). Loyiha tayyor bo‘lguncha bir necha soniya kuting va u sahifa yuqorisida tanlanganiga ishonch hosil qiling.



1c. Loyihani notijorat foydalanish uchun ro‘yxatdan o‘tkazing

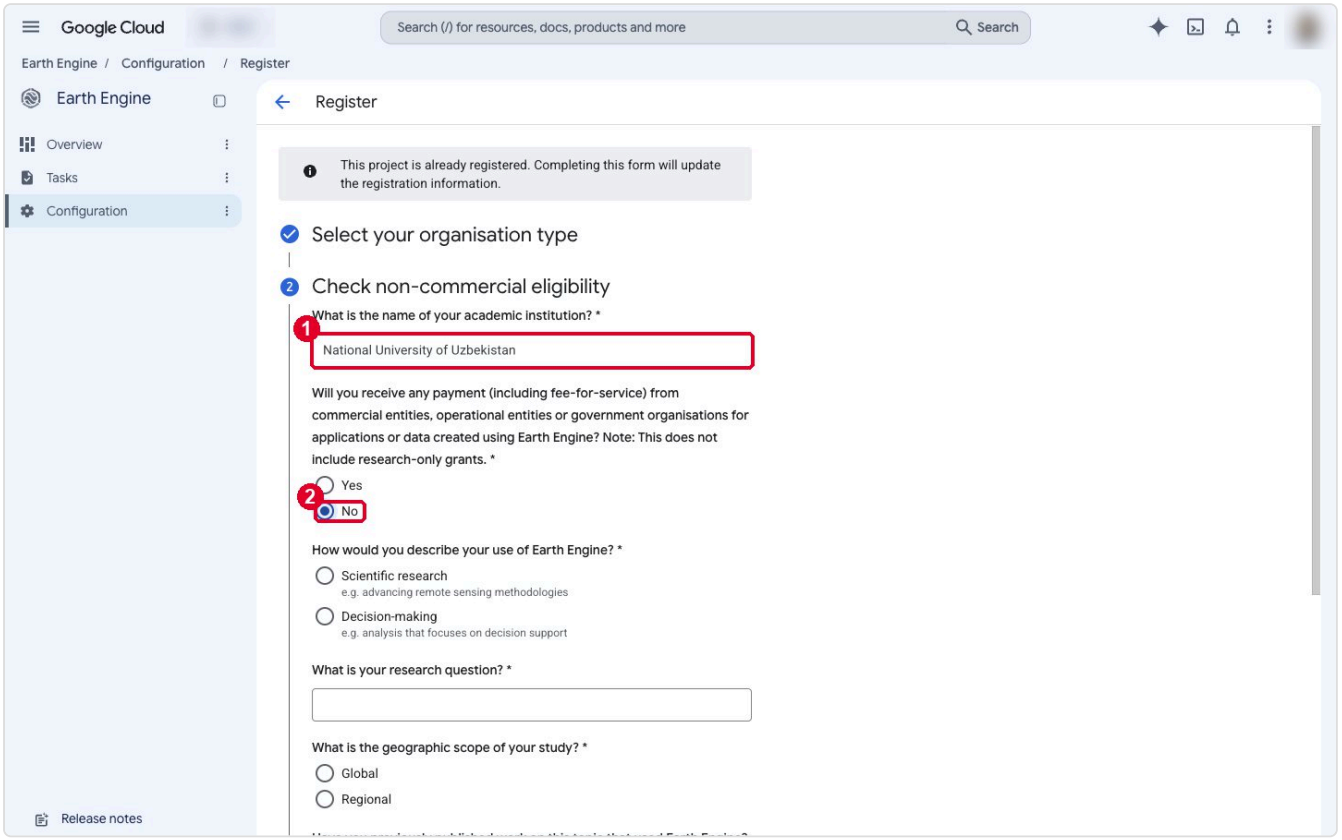
Earth Engine sahifasida **Register** tugmasini bosing. Besh bosqichdan iborat shakl ochiladi.

1-bosqich: Select your organisation type (tashkilot turini tanlang). Ro‘yxatni oching (**1**), **Public or private academic institution (including department, staff, students)** (davlat yoki xususiy o‘quv muassasasi, jumladan kafedra, xodimlar, talabalar) ni tanlang va **Next** (keyingi) tugmasini bosing (**2**). O‘qituvchilar va trenerlar **Earth Engine trainer or trainee** (Earth Engine treneri yoki tinglovchisi) ni ham tanlashi mumkin.

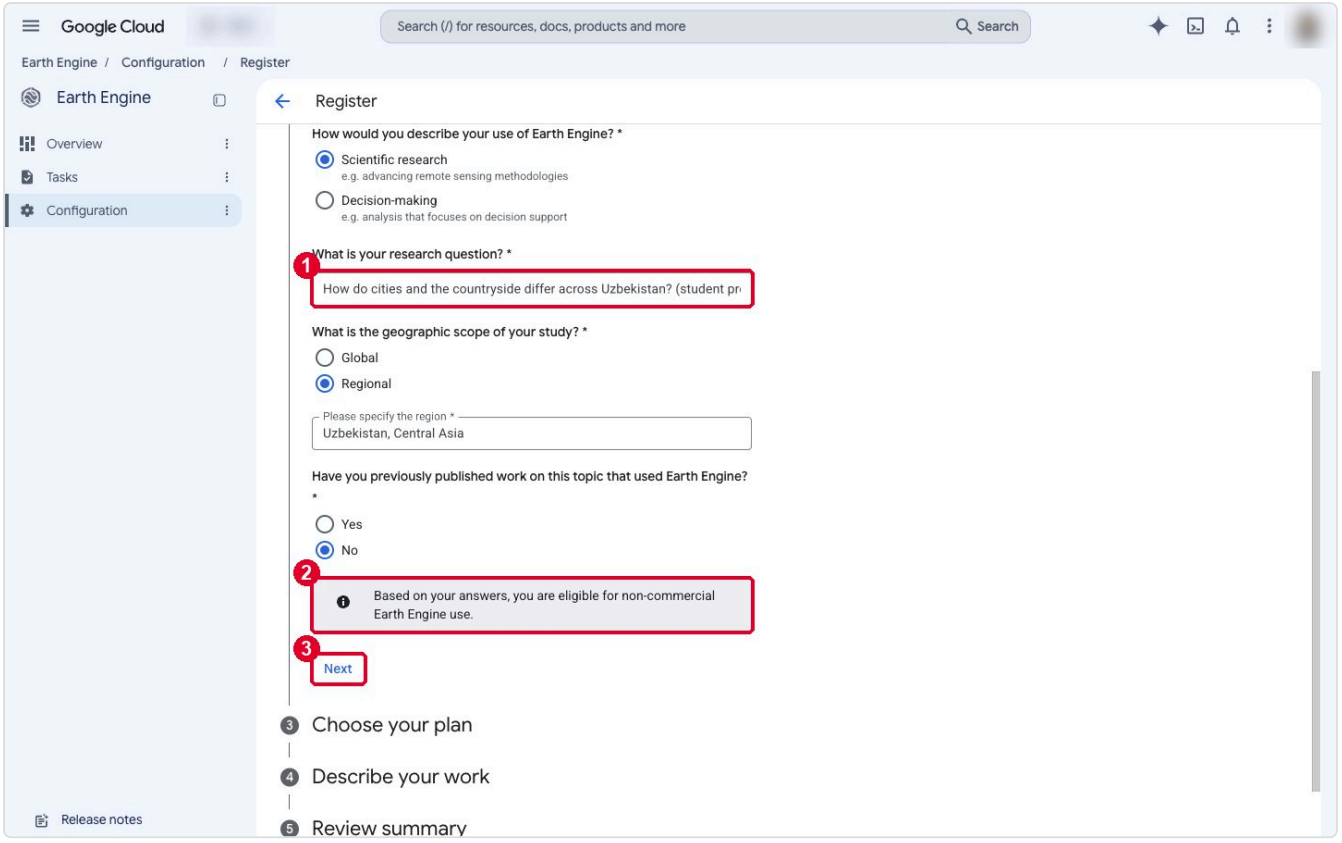


2-bosqich: Check non-commercial eligibility (notijorat foydalanish huquqini tekshirish).

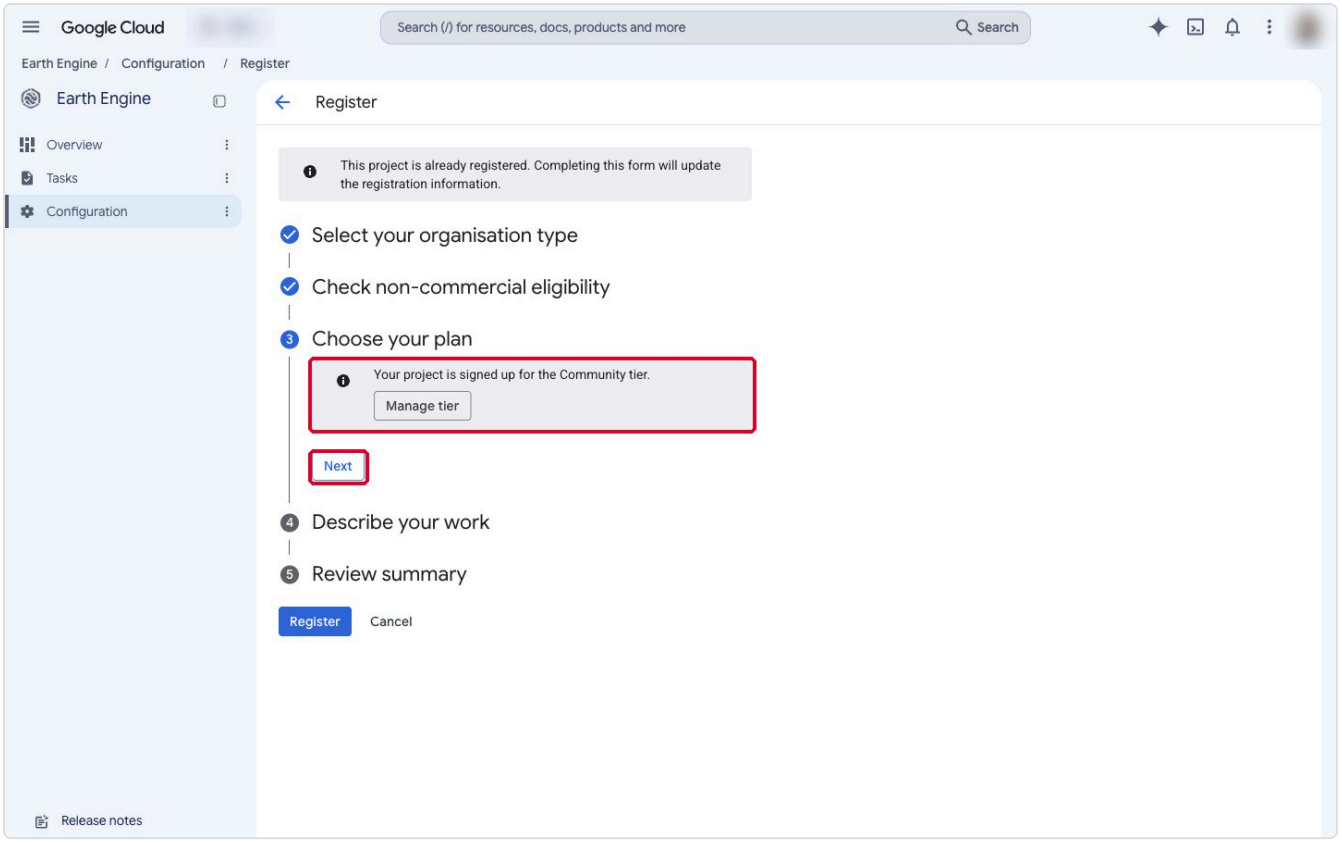
- Universitetingiz yoki maktabingiz nomini yozing (**1**).
- *Will you receive any payment … from commercial entities?* (tijorat tashkilotlaridan biror to‘lov olasizmi?) **No** (yo‘q) ni tanlang (**2**).



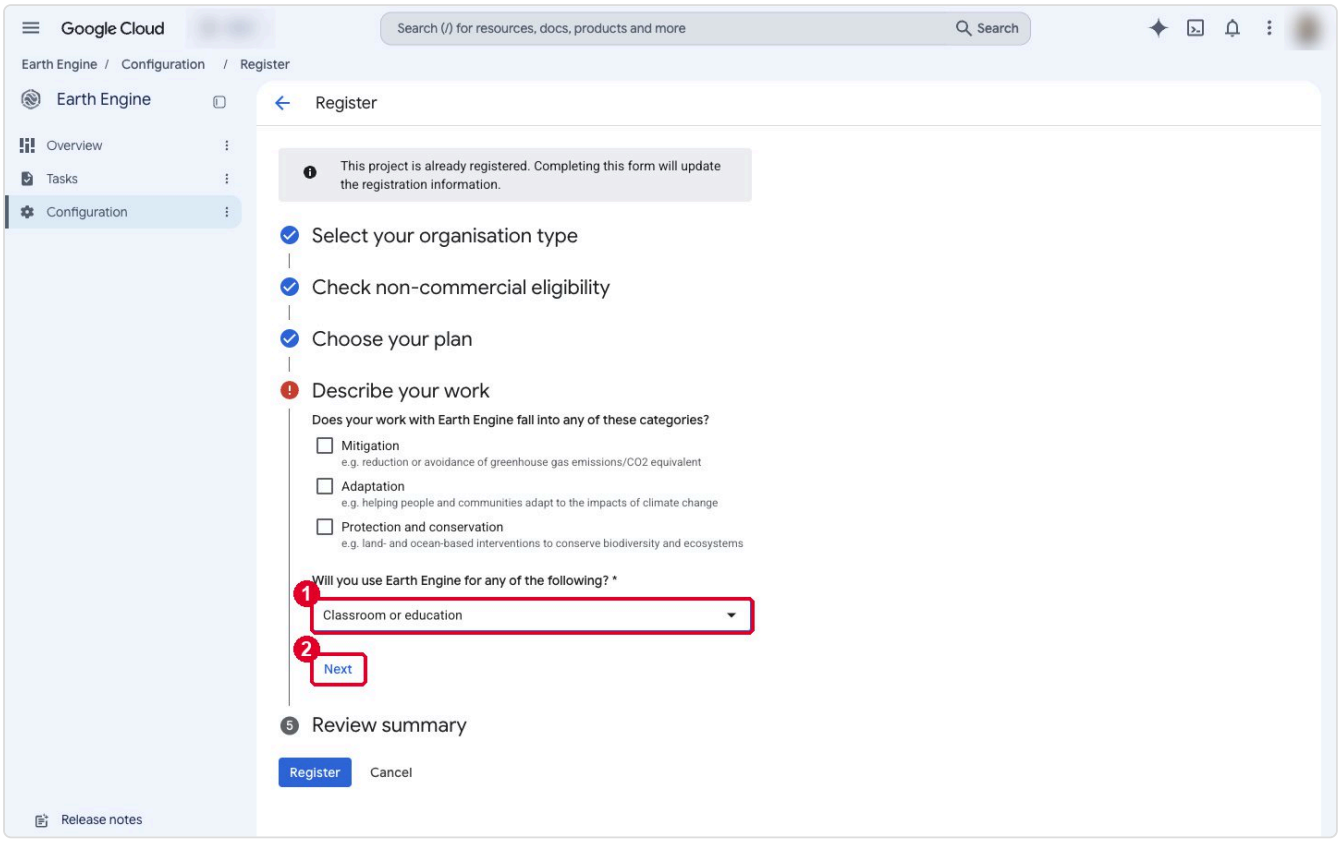
- *How would you describe your use of Earth Engine?* (Earth Engine'dan qanday foydalanasiz?) **Scientific research** (ilmiy tadqiqot).
- *What is your research question?* (tadqiqot savolingiz qanday?) Loyihangiz haqida bitta gap yozing (**1**), masalan: *O'zbekiston bo'ylab shaharlar va qishloqlar bir-biridan qanday farq qiladi?*
- *Geographic scope* (geografik qamrov): **Regional** (mintaqaviy), va **Uzbekistan, Central Asia** deb yozing.
- *Have you previously published work …?* (avval ilmiy ish nashr qilganmisiz?) **No**.
- **Check eligibility** (huquqni tekshirish) tugmasini bosing. **you are eligible for non-commercial Earth Engine use** (siz Earth Engine'dan notijorat maqsadda foydalanishingiz mumkin) degan xabar chiqqach (**2**), **Next** tugmasini bosing (**3**).



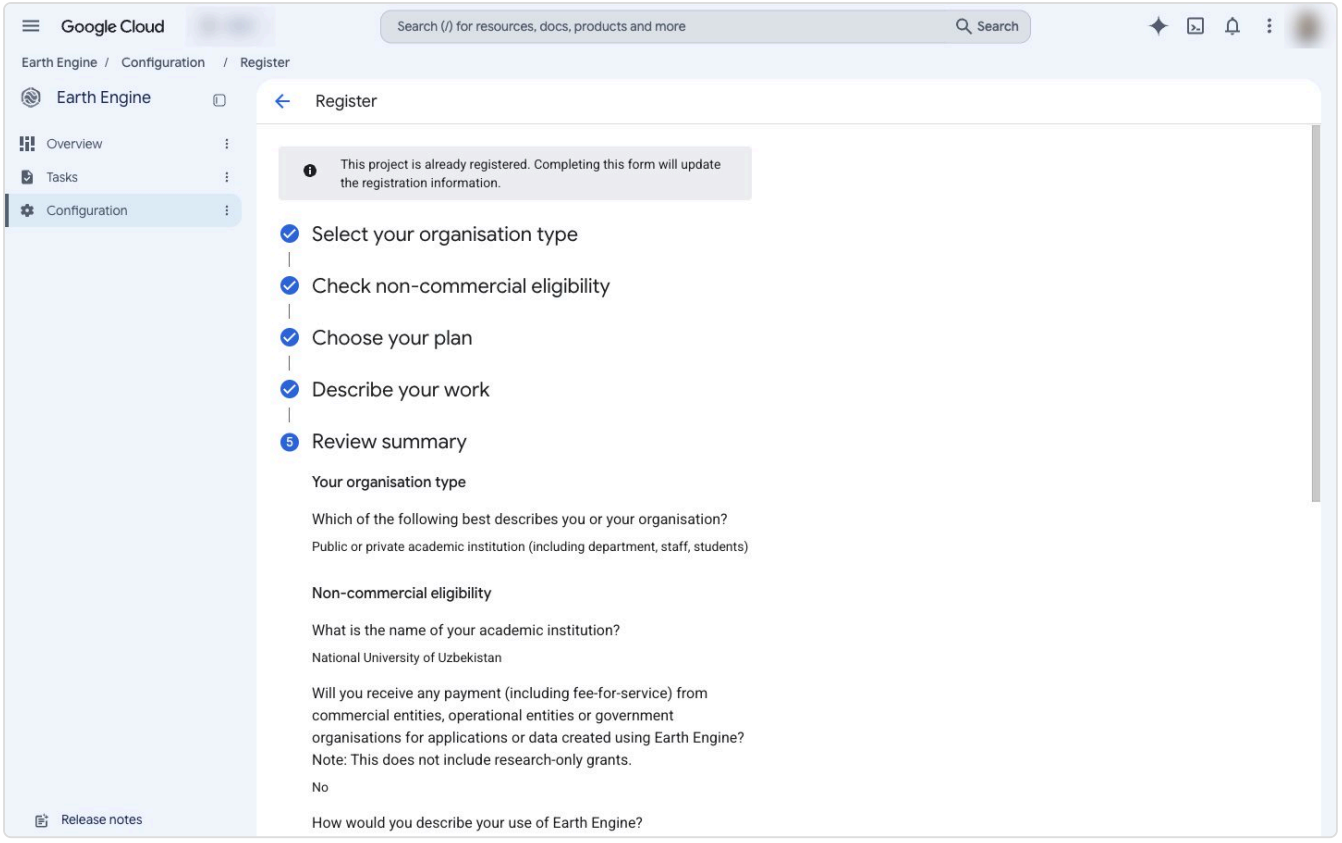
3-bosqich: Choose your plan (tarifni tanlang). Bepul **Community tier** (hamjamiyat tarifi) ni tanlang (u allaqachon tanlangan bo'lishi mumkin), so'ng **Next** tugmasini bosing.



4-bosqich: Describe your work (ishingizni tasvirlab bering). Uchta belgilash katakchasini bo‘sh qoldirishingiz mumkin. *Will you use Earth Engine for any of the following?* (Earth Engine’dan quyidagilardan biri uchun foydalanasizmi?) bandida ro‘yxatni oching, **Classroom or education** (dars yoki ta’lim) ni belgilang, **OK** ni bosing (**1**), so‘ng **Next** (**2**).



5-bosqich: Review summary (umumiy ma’lumotni ko‘rib chiqing). Javoblaringizni tekshiring va pastdagi ko‘k **Register** tugmasini bosing.



> Skrinshotlarimiz allaqachon ro‘yxatdan o‘tgan loyihada olingan, shuning uchun ularning yuqorisida *This project is already registered* (bu loyiha allaqachon ro‘yxatdan o‘tgan) degan kulrang yozuv ko‘rinadi. Yangi loyihada uni ko‘rmaysiz.

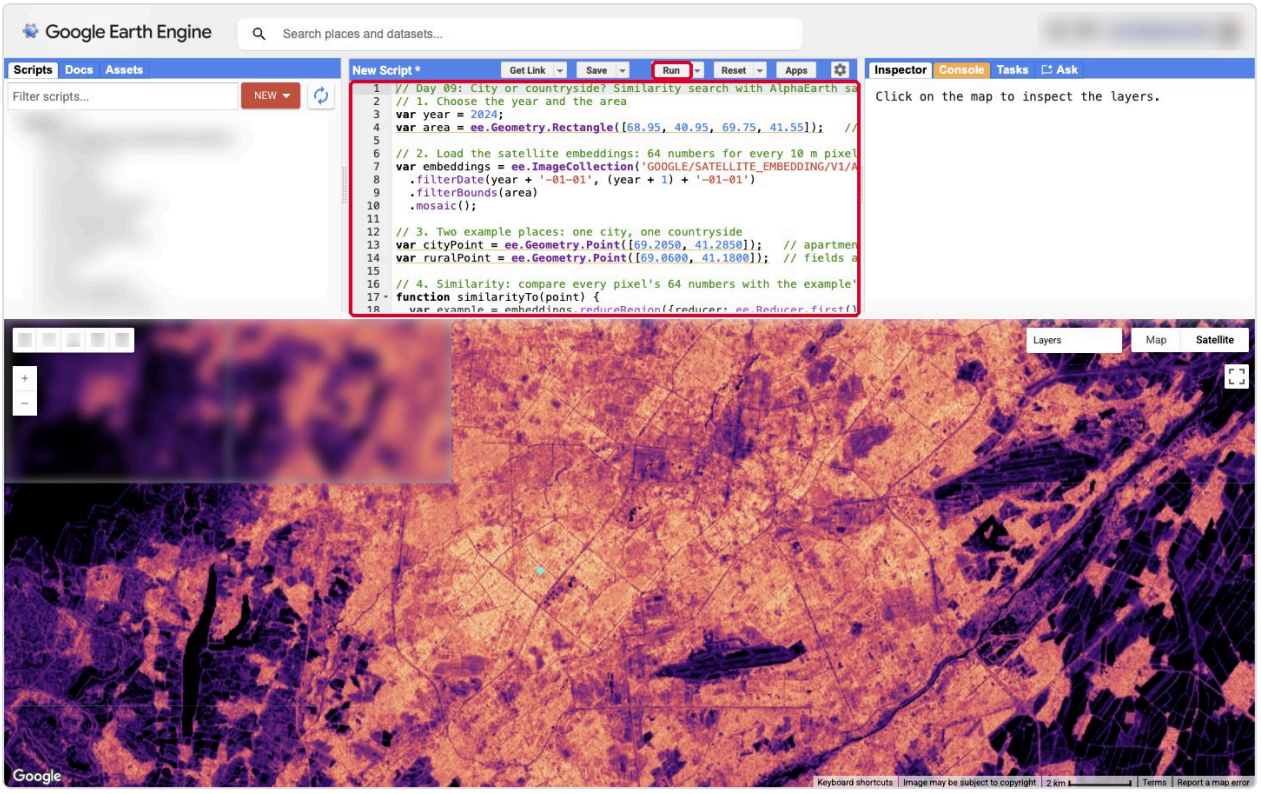
1d. Code Editor’ni oching

code.earthengine.google.com sahifasiga o‘ting. Agar loyiha so‘ralsa, hozirgina ro‘yxatdan o‘tkazgan loyihangizni tanlang. **Code Editor** (kod muharriri) ochiladi: chapda skriptlar, o‘rtada kod, o‘ngda konsol, pastda esa xarita.

> **Bepul, lekin cheksiz emas.** Community Tier har bir notijorat loyihaga oyiga ma’lum miqdorda hisoblash vaqtini beradi. Bu darslik uning faqat kichik qismidan foydalanadi. Agar kvota haqida sariq xabar ko‘rsangiz, xarita baribir ishlayveradi, faqat sekinroq.

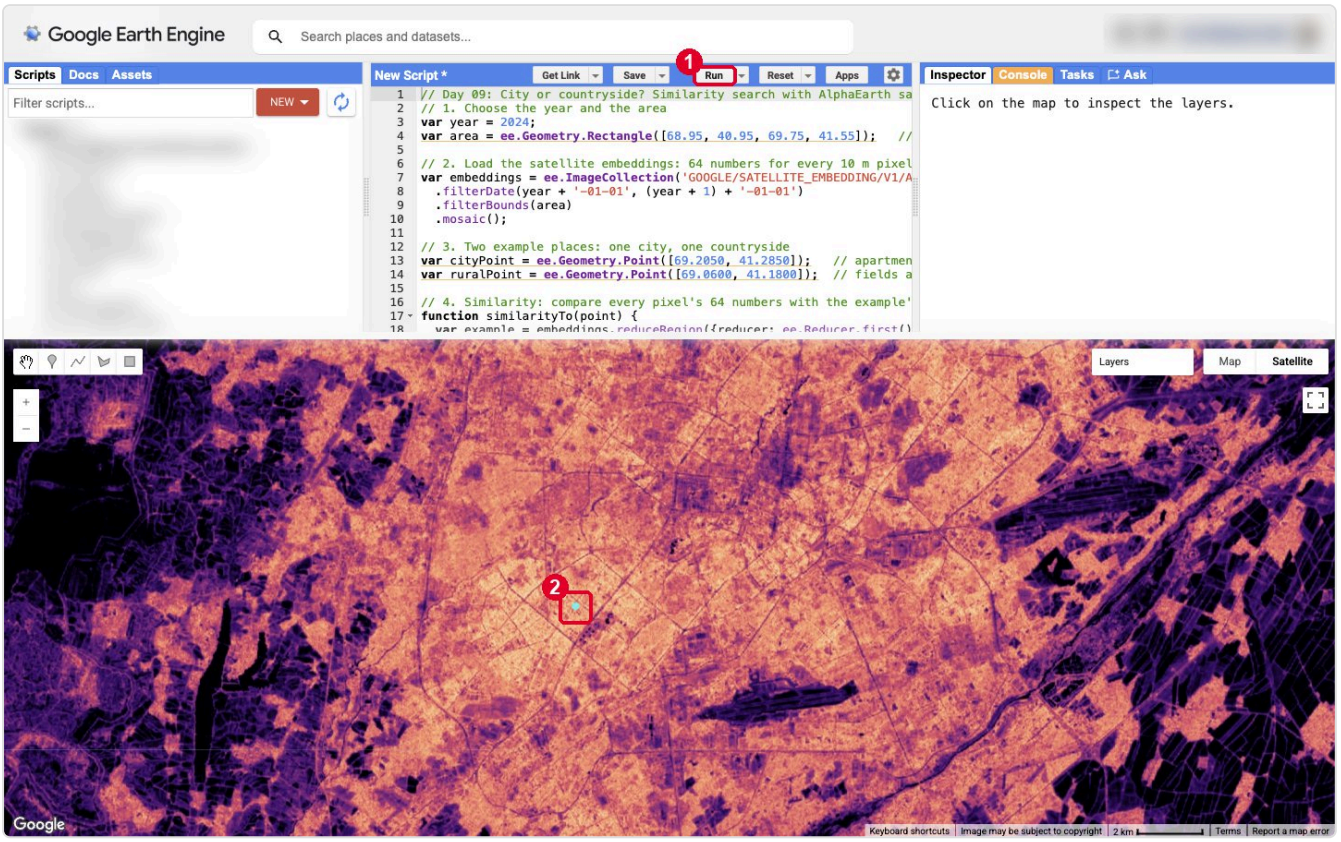
2-qism. Skriptni joylang va ishga tushiring

1. Skriptimizni oching: **day09_similarity.js**. GitHubda **Copy raw file** (xom faylni nusxalash, ikki kvadratli tugma) ni bosing.
2. Code Editorning bo‘sh o‘rta panelini bosing va kodni joylang (**Ctrl+V**, Macda esa **⌘V**).
3. **Run** (ishga tushirish) tugmasini bosing.



Bir necha soniyadan so‘ng xarita Toshkentga ko‘chadi. O‘ngdagi **Console** (konsol) da **Embedding bands: 64** yozuvi chiqadi: bu har bir pikselning 64 ta soni.

Rang-barang qatlam – **Similar to the city** (shaharga o‘xshash) (**2**). Kichik ko‘k nuqta – bizning shahar namunamiz, Chilonzordagi ko‘p qavatli uylar. Yorqin sariq va to‘q sariq ranglar «bu joyga juda o‘xshash», to‘q binafsha rang esa «juda farqli» degani.



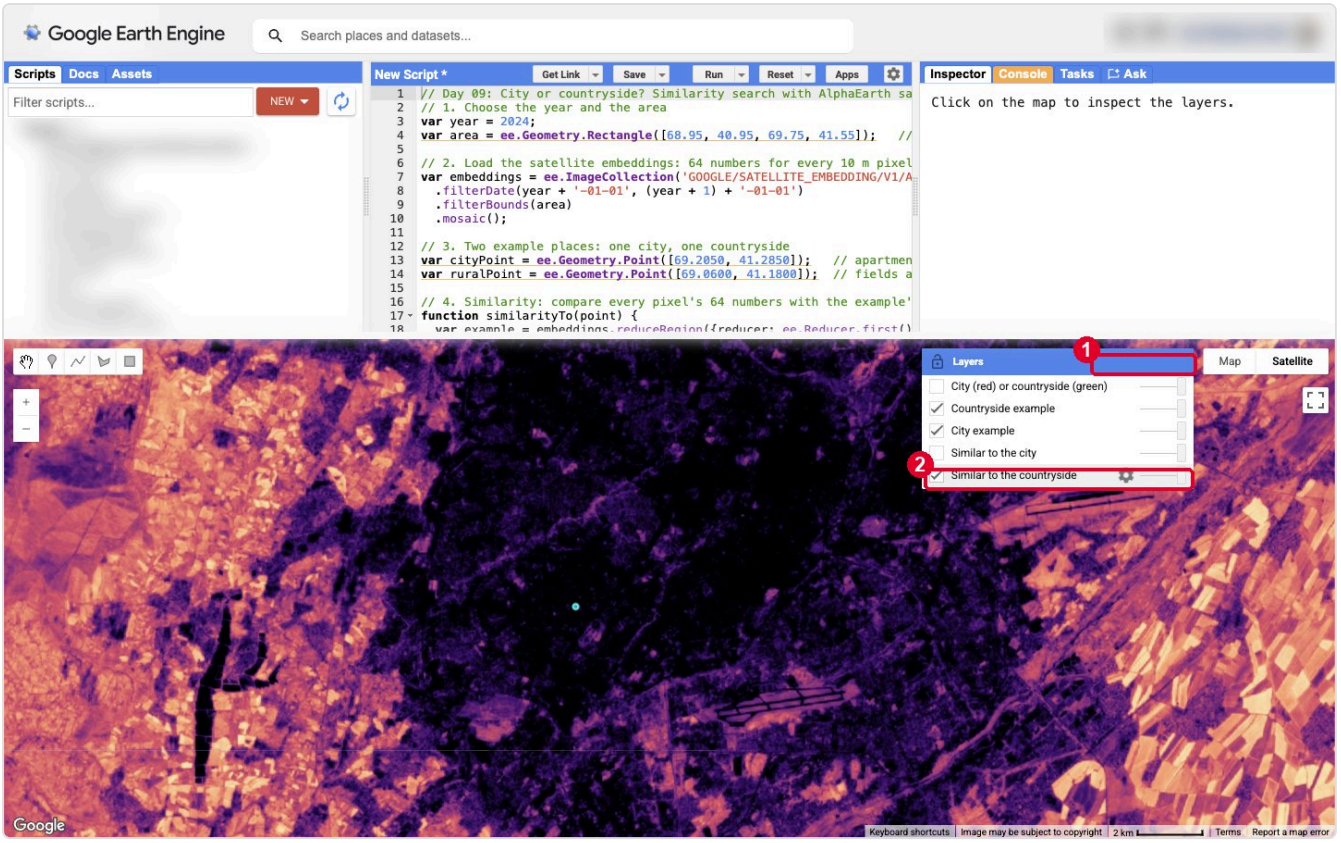
Shahar qanchalik aniq ajralib turganiga qarang. Uning ichidagi qorong‘i shakllar «shahar» bo‘lmagan narsalar: bog‘lar, Anhor kanali, ko‘llar va aeroportning uchish-qo‘nish yo‘laklari.

3-qism. Skript nima qiladi, qatorma-qator

Skript qismi	U nima qiladi
`var area = …Rectangle(…)`	Biz ko‘rib chiqadigan hudud: Toshkent va uning atrofidagi ekin maydonlari.
`ee.ImageCollection('GOOGLE/SATELLITE_EMBEDDING/V1/ANNUAL')`	AlphaEarth Satellite Embedding ma’lumotlar to‘plami: har bir yil uchun 64 ta kanalli bitta tasvir.
`.filterDate(year…)` va `.mosaic()`	Faqat bizga kerakli yilni (2024) qoldiradi va plitkalarni bitta tasvirga birlashtiradi.
`cityPoint`, `ruralPoint`	Ikki namuna joy, uzunlik va kenglik koordinatalari bilan.
`similarityTo(point)`	Namunaning 64 ta sonini o‘qiydi, ularni har bir pikselning 64 ta soniga ko‘paytiradi va qo‘shadi: bu skalyar ko‘paytma.
`Map.addLayer(…)`	Natijani rang palitrasi bilan xaritada chizadi.
`cityLike.gt(ruralLike)`	Har bir piksel uchun: u ko‘proq shaharga (qizil) yoki ko‘proq qishloqqa (yashil) o‘xshaydimi?
`Map.onClick(…)`	Istalgan joyni bosib, shunga o‘xshash joylarni qidirish imkonini beradi.

4-qism. Qishloqqa o‘ting

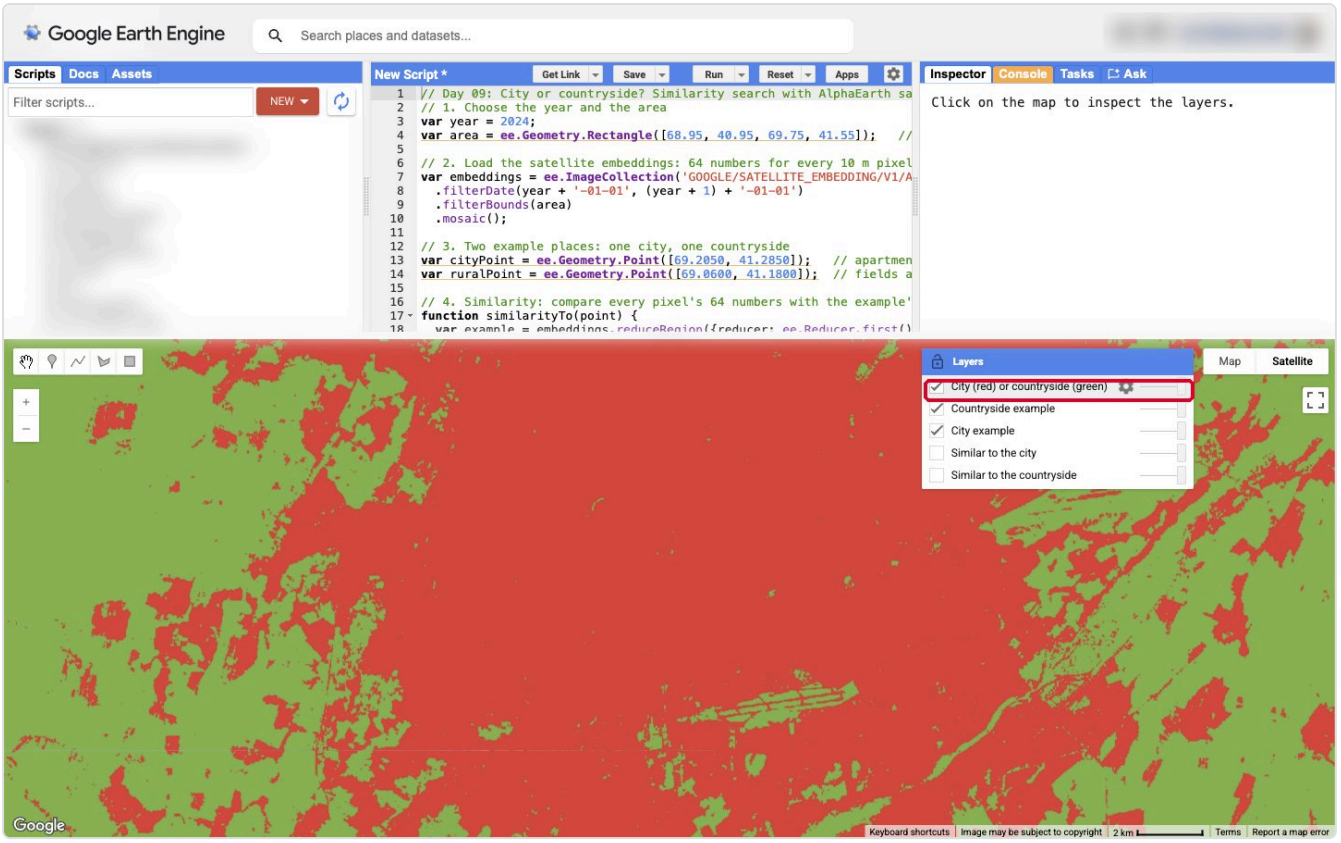
1. Xaritaning yuqori o‘ng burchagidagi **Layers** (qatlamlar) ni bosing (**1**).
2. **Similar to the city** belgisini olib tashlang va **Similar to the countryside** (qishloqqa o‘xshash) ni belgilang (**2**).



Endi hammasi teskari: shahar qorong‘ilashadi, uning atrofidagi dalalar esa yorishadi. Qishloq namunasi – shahardan janubi-g‘arbdagi paxta va bug‘doy dalasi, u bu ko‘rinishdan tashqarida joylashgan.

5-qism. Har bir piksel uchun: shaharmi yoki qishloqmi

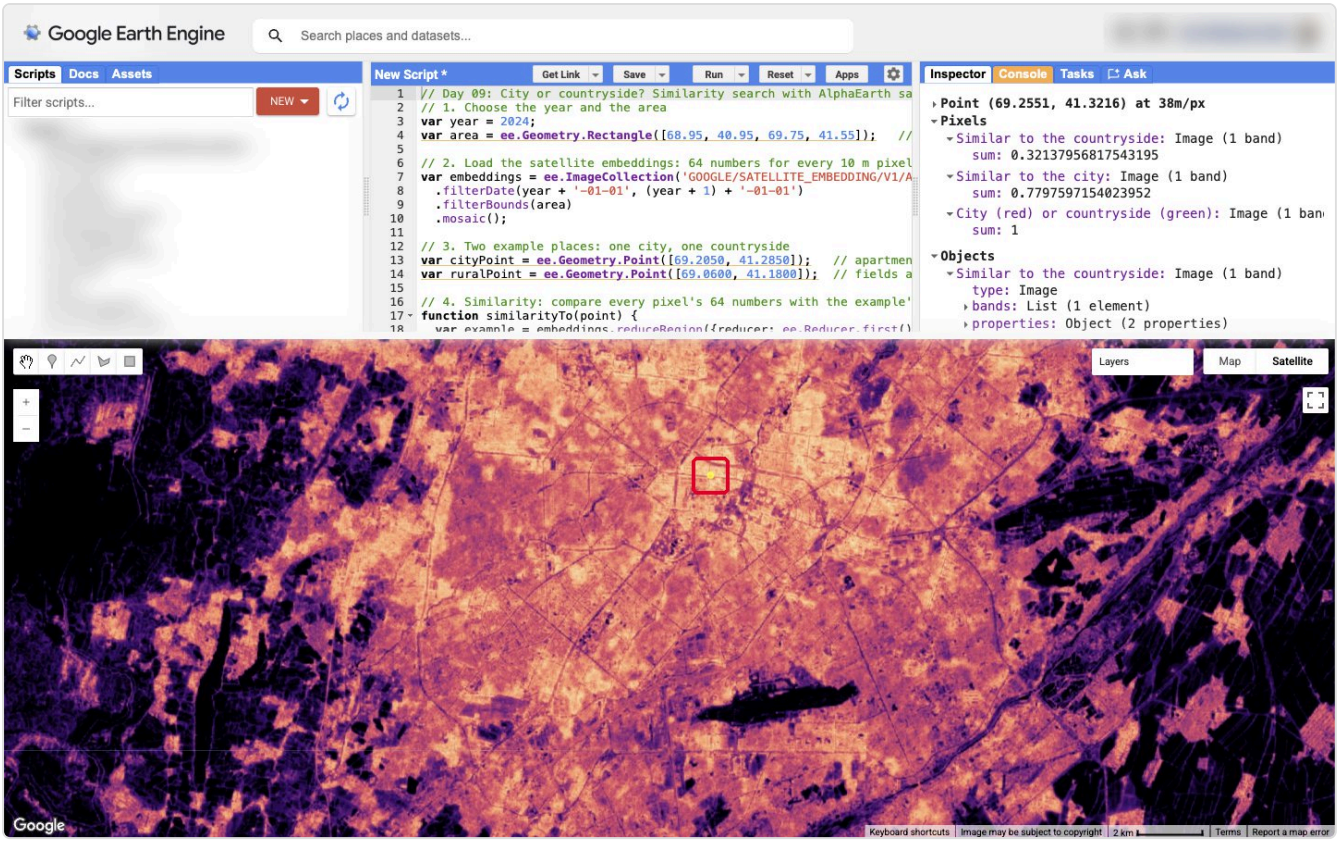
Layers da o‘xshashlik qatlamining belgisini olib tashlang va **City (red) or countryside (green)** (shahar – qizil, qishloq – yashil) ni belgilang. Har bir piksel shahar namunasiga ko‘proq o‘xshasa qizil, dalaga ko‘proq o‘xshasa yashil bo‘ladi.



Faqat ikkita namuna bilan bu taxminiy xarita: Toshkent atrofidagi qishloq joylar qishloqlar va bog‘larga to‘la, ularning ba’zilari dalaga emas, ko‘proq shaharga o‘xshaydi. «Shahar va qishloq» mavzusining eng qiziq tomoni ham shunda: ular orasidagi chegara keskin emas.

6-qism. Endi sizning navbatingiz: istalgan joyni bosing

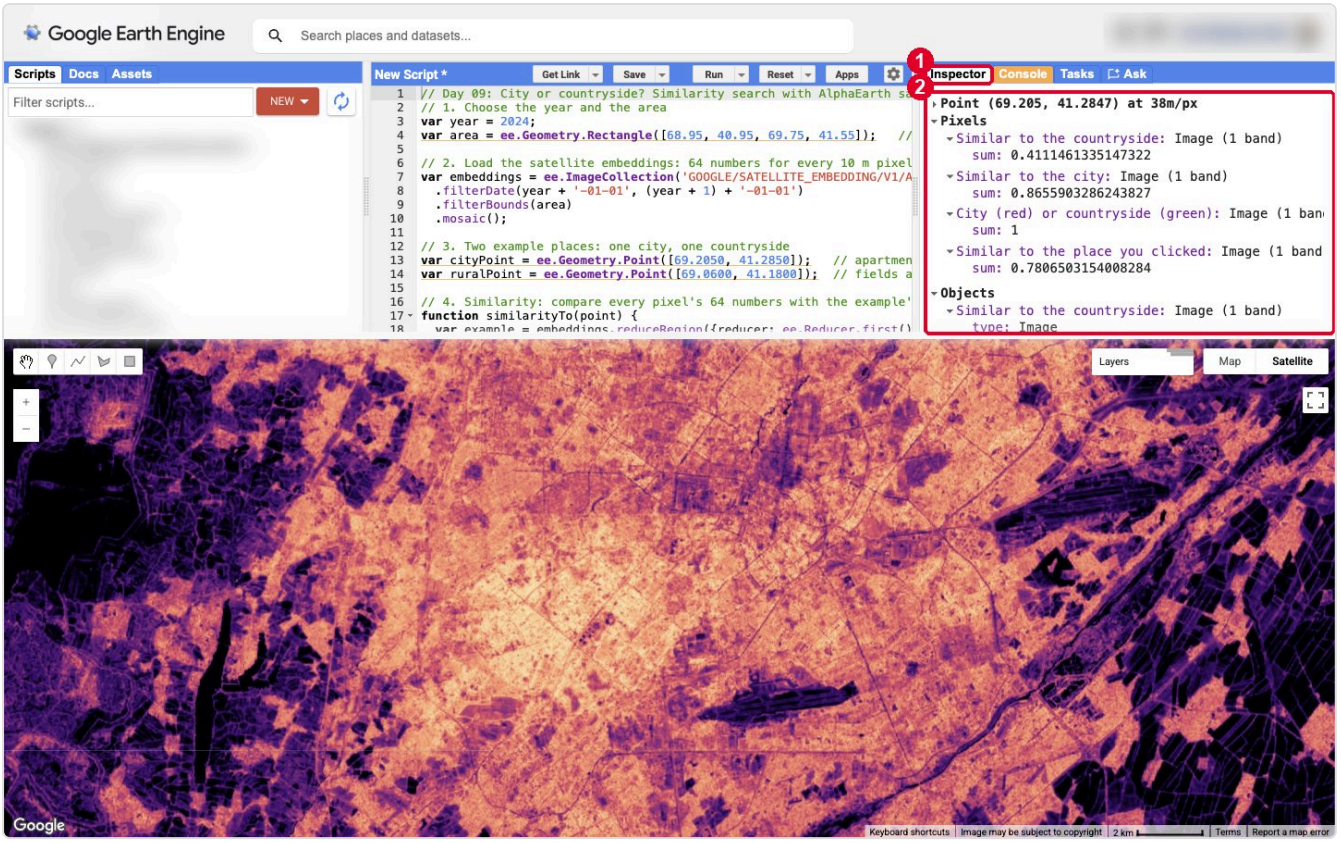
1. **Layers** panelini yoping. Endi xaritadagi kursor xoch shaklida.
2. Sizni qiziqtirgan istalgan joyni bosing: maktabingiz, uylar va bog‘lar joylashgan mahalla, bozor, bog‘.
3. Bir necha soniya kuting. Yangi qatlam paydo bo‘ladi: **Similar to the place you clicked** (siz bosgan joyga o‘xshash). Sariq nuqta siz tanlagan joyni belgilaydi, **Console** yorlig‘ida esa uning koordinatalari chiqadi.



Bu yerda biz shahar markazidagi (O‘rda) Abay ko‘chasi yaqinidagi nuqtani bosdik. Unga o‘xshash joylar butun markaz bo‘ylab yorishadi, dalalar, kanallar va katta bog‘lar esa qorong‘i bo‘lib qoladi. Keyin uylar va bog‘lar joylashgan mahallani sinab ko‘ring: boshqacha manzarani ko‘rasiz.

7-qism. Sonlarni Inspector yordamida o‘qing

1. Yuqori o‘ng burchakdagi **Inspector** (inspektor) yorlig‘ini bosing (**1**).
2. Xaritadagi biror joyni bosing. Inspector shu nuqtadagi har bir qatlamning qiymatini ko‘rsatadi (**2**). Masalan, bizning shahar namunamizda **Similar to the city** 0.87 ga teng, **Similar to the countryside** esa atigi 0.41.



8-qism. Saqlang va ulashing

- **Saqlash:** kod ustidagi **Save** (saqlash) tugmasini bosing va skriptga nom bering. U chapdagi shaxsiy skriptlar ro‘yxatingizda saqlanadi.
- **Ulashish: Get Link** (havola olish) tugmasini bosing. Earth Engine skriptingiz nusxasiga havola yaratadi; uni ochgan har kim skriptni ishga tushira oladi. Ehtiyot bo‘ling: havola hammaga ochiq.
- **Postingiz uchun rasm:** xaritaning o‘ng tomonidagi kvadrat tugma bilan xaritani to‘liq ekranga yoying, panellarni yashiring va skrinshot oling.

O‘z xaritangiz uchun g‘oyalar

- **Boshqa shahar.** Hududni va ikki namuna nuqtani Samarqand, Namangan yoki Nukusga o‘zgartiring.
- **Boshqa yil.** `var year = 2024;` ni 2017 ga o‘zgartiring va solishtiring. Toshkent atrofidagi qaysi dalalar shaharga aylangan?
- **Ikkitadan ortiq namuna.** Uchinchi namunani, masalan, mahallani qo‘shing va har bir pikselni u eng ko‘p o‘xshagan namuna rangiga bo‘yang.
- **Muayyan turdagi joyni toping.** Bitta issiqxona, bitta quyosh elektr stansiyasi yoki bitta bog‘ni bosing va Farg‘ona vodiysidagi barcha shunday joylarni toping.

Ulashganingizda

Iltimos, manbani quyidagicha ko‘rsating:

> The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0). Map made with Google Earth Engine.

Muammolarni hal qilish

Muammo	Nima qilish kerak
Earth Engine loyiha so‘raydi.	Loyihani ro‘yxatdan o‘tkazing (1-qism), so‘ng uni yuqori o‘ngdagi loyihalar menyusidan tanlang.
Run hech narsa qilmaydi yoki Console’da qizil xato chiqadi.	Butun skriptni, birinchi qatordan oxirgi `});` gacha joylaganingizga ishonch hosil qiling.
Xarita uzoq vaqt kulrang yoki xira bo‘lib turadi.	Kuting: birinchi ko‘rinish bir daqiqagacha vaqt olishi mumkin. Kamroq piksel hisoblanishi uchun biroz yaqinlashtiring.
Sariq xabarda kvota oshib ketgani aytiladi.	Loyihangiz oylik hisoblash vaqtini sarflab bo‘lgan. Xarita baribir ishlaydi, lekin sekin. Kichikroq hududdan foydalaning yoki keyingi oygacha kuting.
Hamma joy yorqin yoki hamma joy qorong‘i.	Torroq oraliqni ko‘rsatish uchun `Map.addLayer` dagi `min: 0.4, max: 1` ni o‘zgartiring, masalan `min: 0.7` qiling.

Manbalar

- **Sun’iy yo‘ldosh embeddinglari:** AlphaEarth Foundations Satellite Embedding ma’lumotlar to‘plami Google va Google DeepMind tomonidan yaratilgan. Litsenziya: CC BY 4.0. Earth Engine ID: `GOOGLE/SATELLITE_EMBEDDING/V1/ANNUAL`, 2017–2024, 10 m.
- **Usul:** Google’ning Satellite Embedding ma’lumotlar to‘plami uchun o‘xshash joylarni qidirish darsligi asosida.
- **Dasturiy ta’minot:** Google Earth Engine Code Editor.